

Laporan Tugas Fase 1: Riset, Literatur, dan Setup (W1-W2)

Assignment: Fase 1 W1-W2 Riset, Literature dan Setup

Dosen/Asesor: Muhammad Ridha

Poin: 100 poin

1. Aktivitas yang Telah Dilakukan

Berdasarkan pembagian tugas pada Fase 1, langkah-langkah yang telah saya selesaikan untuk memenuhi tugas ini adalah:

- **Request akses dataset DAIC-WOZ / MODMA:** Dataset terkait telah diunggah informasinya ke Canva board dan data *raw* sudah disiapkan pada server/lokal.
 - **Studi literatur *audio depression detection*:** Referensi ekstensif telah saya rangkum baik melalui tautan Google Drive yang disertakan maupun di dalam file dokumentasi (docs/literaturreview.md).
 - **Setup Python environment:** Repositori telah dilengkapi dengan environment yang valid (berdasarkan requirements.txt) menggunakan librosa, sklearn, SHAP, pandas, hingga framework lainnya.
 - **Eksplorasi awal data audio (EDA):** Telah dilakukan melalui serangkaian script eksplorasi data (Pipeline Part 1) untuk melakukan scanning dataset, memastikan kelengkapan *audio*, fitur *covarep*, *transcript*, hingga mendistribusikan metadata.
-

2. Analisis Isi Repositori (menthealth-ml)

■ **Repository Link:** <https://github.com/athilaramdani/menthealth-ml>

Saya telah membangun struktur pipeline machine learning lengkap (berada di folder experiments/daic) untuk mengeksekusi model dengan baik. Berikut adalah analisis seluruh isi repositori:

- **Direktori experiments/daic & experiments/modma (Pipeline Utuh)**
Tahapan proyek dibagi dari Part 1 hingga Part 7 yang mengatur seluruh siklus *machine learning*, serta terdapat file Part1_Dataset_Overview.py (dan bentuk Jupyter .ipynb) di dalam subdirektori MODMA untuk analisis awal dataset MODMA:
- **Part 1 (Dataset Overview):** Script untuk me-load dataset (DAIC-WOZ dan MODMA), mengecek file _AUDIO.wav dsb, melakukan pembacaan label *ground truth* (PHQ-8 untuk DAIC-WOZ, dan metadata Excel PHQ-9 untuk MODMA), lalu membagi dataset menjadi 3 kelas target (Stress, Kecemasan, Depresi).
- **Part 2 (Preprocessing):** Menangani pra-pemrosesan sinyal seperti resample dan pembuangan hening (*Voice Activity Detection*).
- **Part 3 (Feature Extraction):** Ekstraksi fitur akustik penting (MFCC, Pitch/F0, RMS Energy).

- **Part 4 & Part 5 (Dataset Building & Split Data):** Pembentukan tabular dan strategi cross-validation yang ketat dengan cara pemisahan *training-test* per partisipan (bukan segmen) guna menghindari data *leakage*.
- **Part 6 & Part 7 (Training Model & XAI):** Pelatihan model berbasis ML (SVM, RF, XGBoost) dan visualisasi Explainable AI (SHAP / LIME) untuk menginterpretasikan alasan model memberikan hasil prediksi klasifikasi.
- **Direktori docs**
Berisi seluruh dokumentasi teknis seperti *dataset analysis*, rencana pipeline awal (*rencana_pipeline_daic.md*), detail pembagian tugas 8 minggu (*tugasdetail.md*), dan catatan studi literatur mendalam.
- **File Konfigurasi (*requirements.txt*, *script.bat* dll)**
Mendukung konversi dan manajemen *dependencies* environment untuk memastikan eksperimen bisa direproduksi.

3. Dataset Overview

Berikut adalah data detail untuk dataset yang telah dikumpulkan berdasarkan riset di Canva Board:

DAIC-WOZ (Distress Analysis Interview Corpus)

- **Dataset Name:** DAIC-WOZ (Distress Analysis Interview Corpus)
- **Source:** USC ICT (University of Southern California)
- **Type:** Multimodal Dataset (Audio, Video, Text Transcript)
- **Use Case:** Depression Detection / Mental Health Analysis
- **Link Dataset:** <https://dcapswoz.ict.usc.edu/wwwdaicwoz/>
- **Total Size:** $\pm$ 85–90 GB (compressed)
- **Total Zip:** $\pm$ 189 zip
- **Size per ZIP:** $\pm$ 200-600 Mb

Struktur Folder per Partisipan (DAIC-WOZ):

Setiap partisipan memiliki folder berformat {ID}_P (contoh: 300_P). Di dalamnya terdapat:

- * 300_AUDIO.wav: Rekaman wawancara audio mentah (durasi belasan menit).
- * 300_TRANSCRIPT.csv: Transkrip percakapan interaktif antara partisipan dengan agen virtual "Ellie".
- * 300_COVAREP.csv: Fitur akustik per-frame (Pitch, VUV, NAQ) yang telah diekstrak secara otomatis.
- * 300_FORMANT.csv: Fitur ekstraksi frekuensi vokal.
- * 300_CLNF_*.txt: Fitur visual gerakan wajah dari OpenFace (untuk modalitas visual/video).

MODMA (Multi-modal Open Dataset for Mental-disorder Analysis)

- **Total Partisipan:** 52 Partisipan (29 Healthy Control/HC, 23 Major Depressive Disorder/MDD)

- **Rata-rata Jumlah File/Partisipan:** Tepat 29 file .wav baik untuk HC maupun MDD.
- **Rata-rata Total Durasi/Partisipan:**
 - HC: ~496.3 detik (~8.2 menit)
 - MDD: ~499.1 detik (~8.3 menit)
- **Rata-rata Durasi Per File Rekaman:** ~17 detik (baik HC maupun MDD).
- **Total File Audio:** 1.503 file.

Struktur Folder per Partisipan (MODMA):

Partisipan disimpan dalam folder bernomor ID unik (contoh: 02010001). Pendekatannya bersifat *task-oriented*, di mana 1 folder partisipan berisi tepat **29 file .wav**, yang dipisah berdasarkan jenis tugas:

- * 01 .wav – 18 .wav: Rekaman sesi wawancara/tanya jawab.
 - * 19 .wav: Rekaman sesi membaca paragraf panjang.
 - * 20 .wav – 25 .wav: Rekaman sesi membaca daftar kata secara individu.
 - * 26 .wav – 29 .wav: Rekaman sesi deskripsi gambar secara spontan (umumnya paling emosional).
- (Catatan: MODMA hanya menyediakan audio mentah dan Excel metadata klinis, tidak ada transcript otomatis maupun fitur akustik yang pre-extracted).

4. Studi Literatur Audio Detection

Studi literatur eksternal untuk deteksi audio telah disediakan pada referensi berikut:

■ [Link Studi Literatur Audio Detection](#)

Sebagai tambahan, riset internal dalam repo (berdasarkan docs/literaturreview.md) mencatatkan bahwa fitur seperti MFCC, Pitch (F0), dan RMS Energy adalah pendekatan paling handal dalam membedakan suara normal, cemas, maupun depresi.

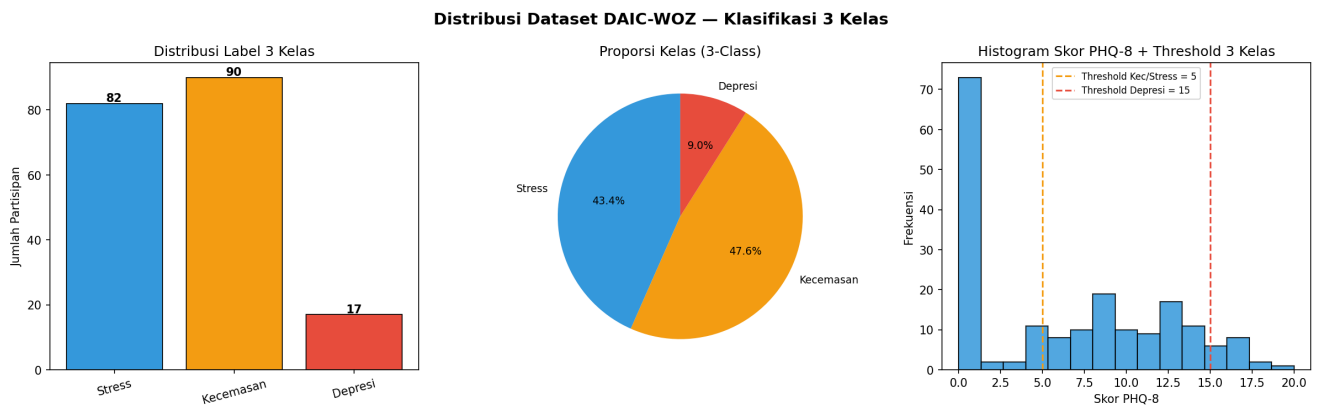
5. Eksplorasi dan Setup Repositori

Sebagaimana tergambar dalam script utama di direktori ini (Part1_Dataset_Overview.py), eksplorasi (*Exploratory Data Analysis*) telah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. **Verifikasi File:** Melakukan *scanning* otomatis ke ± 189 subdirektori partisipan untuk memastikan *Audio* dan *Covarep* tersedia lengkap.
2. **Konversi Ground Truth (PHQ-8):** Karena skor diagnosis tidak ada langsung di file CSV COVAREP, skor PHQ-8 diinjeksi via mapping manual sesuai publikasi asli dataset.
3. **Thresholding 3 Kelas:** Membangun klasifikasi baru untuk mengatasi depresi secara lebih spesifik, yaitu:
 - * Skor 0-4: **Stress**
 - * Skor 5-14: **Kecemasan**
 - * Skor ≥ 15 : **Depresi**
4. **Distribusi Metadata:** Hasilnya dikompilasi menjadi `daic_metadata.csv` dan ditranslasikan dalam visualisasi statistik sebaran kelas untuk memberikan dasar kokoh terhadap tahapan *feature*

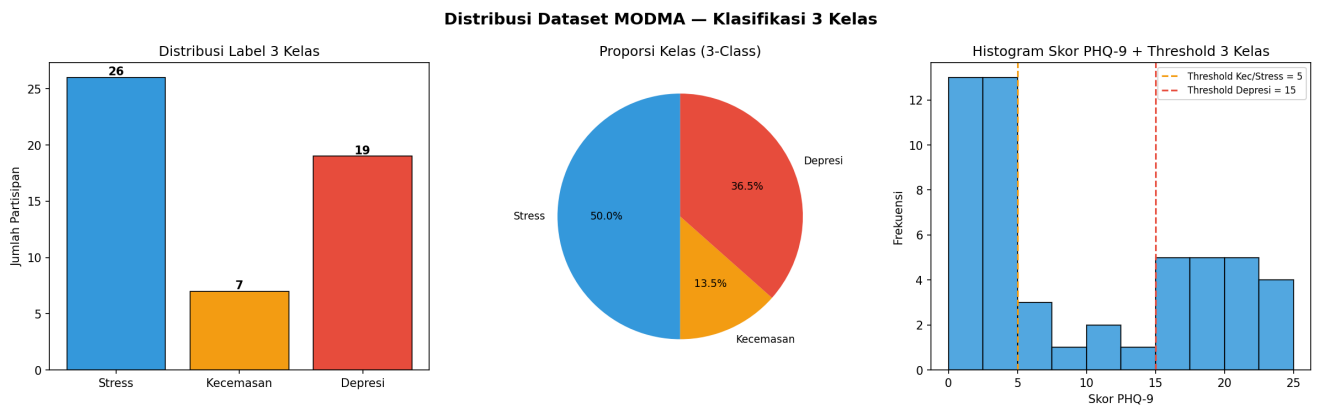
engineering di minggu selanjutnya.

Berikut adalah visualisasi hasil Exploratory Data Analysis (EDA) yang menunjukkan distribusi 3-kelas pada dataset DAIC-WOZ:



Gambar: Distribusi label 3 kelas pada DAIC-WOZ (Stress, Kecemasan, Depresi), proporsi kelas, serta histogram penyebaran skor PHQ-8 dengan garis batas threshold.

Berikut adalah visualisasi hasil Exploratory Data Analysis (EDA) yang menunjukkan distribusi 3-kelas pada dataset MODMA:



Gambar: Distribusi label 3 kelas pada MODMA (Stress, Kecemasan, Depresi), proporsi kelas, serta histogram penyebaran skor PHQ-9 dengan garis batas threshold.